Calcul dans $\mathbb{R}$

Cours et exemples

Distribuer des cartes portant des nombres de formes différentes. Construire un diagramme d'inclusions pour $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, puis placer chaque carte dans le plus petit ensemble possible. Discuter les cartes $0{,}333\ldots$, $\sqrt{9}$ et $\sqrt{2}$.

Objectifs

- Maîtriser la hiérarchie $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.
- Calculer avec les fractions, puissances et racines carrées.
- Utiliser la valeur absolue et résoudre des équations/inéquations.
- Utiliser les notations d'intervalles et d'encadrements.

Les ensembles de nombres

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ (entiers naturels)
- $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ (entiers relatifs)
- $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N}^* \right\}$ (rationnels)
- $\mathbb{R}$: tous les réels, incluant les irrationnels ($\sqrt{2}$, π, e, ...)

Pour diviser 157 par 12, on cherche le plus grand multiple de 12 qui ne dépasse pas 157. La disposition ci-dessous est celle attendue sur une copie :

On lit $157 = 12 \times 13 + 1$: le quotient est 13 et le reste est 1. Toujours vérifier que $0 \leq r < 12$.

Puissances et racines

Pour $a, b \in \mathbb{R}^*$ et $m, n \in \mathbb{Z}$:

$$a^m \times a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n.$$

Puissances et racines

Pour $a \geq 0$, $b > 0$:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}, \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, \qquad \left(\sqrt{a}\right)^2 = a.$$

Valeur absolue

Pour tout réel x :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Géométriquement, $|x|$ est la *distance* de x à l'origine. $|x - a|$ est la distance de x au point a.

Valeur absolue

On travaille sur le domaine de f et on suppose $k \geq 0$. Si $k < 0$, les conditions $|f(x)| \leq k$ et $|f(x)| = k$ sont impossibles, et $|f(x)| \geq k$ est vraie sur tout le domaine.

1. $|f(x)| \leq k \Leftrightarrow -k \leq f(x) \leq k$.
2. $|f(x)| \geq k \Leftrightarrow f(x) \leq -k$ ou $f(x) \geq k$.
3. $|f(x)| = k \Leftrightarrow f(x) = k$ ou $f(x) = -k$.

Intervalles et encadrements

Un **intervalle** est un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ formé de tous les réels compris entre deux bornes. On distingue :

Intervalles et encadrements (2)

Notation	Définition	Représentation
$[a, b]$	$a \leq x \leq b$	
$]a, b[$	$a < x < b$	
$[a, b[$	$a \leq x < b$	
$]a, b]$	$a < x \leq b$	
$[a, +\infty[$	$x \geq a$	
$]-\infty, b]$	$x \leq b$	
$\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$	tous les réels	

Intervalles et encadrements

$+\infty$ et $-\infty$ ne sont **pas** des réels : on écrit toujours $]a, +\infty[$ et $]-\infty, b[$ (crochets ouverts).

Intervalles et encadrements

- $[1,4] \cap [3,7] = [3,4]$ (valeurs *communes* aux deux intervalles)
- $[1,4] \cup [3,7] = [1,7]$ (valeurs dans *au moins un* des deux)
- $[1,3] \cap [5,7] = \emptyset$ (intervalles disjoints)

Intervalles et encadrements

Pour encadrer $\sqrt{n}$ entre deux entiers consécutifs :

1. Trouver k tel que $k^2 \leq n < (k+1)^2$.
2. Conclure : $k \leq \sqrt{n} < k+1$.

Exemple : $4^2 = 16 < 17 < 25 = 5^2$, donc $4 < \sqrt{17} < 5$.

Fractions et calcul algébrique

Pour $a, c \in \mathbb{R}$ et $b, d \in \mathbb{R}^*$ (avec aussi $c \neq 0$ pour le quotient) :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \qquad \frac{a/b}{c/d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}.$$

Pour éliminer une racine carrée au dénominateur, multiplier numérateur et dénominateur par l'*expression conjuguée* non nulle. Pour $a, b \geq 0$ et $a \neq b$:

$$\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}.$$

Si $a = b > 0$, on utilise directement $1/(2\sqrt{a}) = \sqrt{a}/(2a)$. Si $a = b = 0$, le quotient initial n'est pas défini.

Fractions et calcul algébrique

- $\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (multiplier par $\sqrt{3}/\sqrt{3}$)
- $\dfrac{2}{\sqrt{5}-1} = \dfrac{2(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5})^2 - 1^2} = \dfrac{2(\sqrt{5}+1)}{4} = \dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$